

ANSWERS

1. (d) 2. (b) 3. (a) 4. (c) 5. (a) 6. (b) 7. (c) 8. (a) 9. (d) 10. (a)
 11. (a) 12. (a) 13. (c) 14. (a) 15. (a) 16. (b) 17. (d) 18. (d) 19. (d) 20. (c)
 21. (c) 22. (b) 23. (b) 24. (b) 25. (c) 26. (c) 27. (a) 28. (d) 29. (d) 30. (c)
 31. (b) 32. (d) 33. (c) 34. (a) 35. (d) 36. (d) 37. (a) 38. (a) 39. (b) 40. (d)
 41. (c) 42. (b) 43. (c) 44. (d) 45. (a) 46. (c) 47. (b) 48. (d) 49. (d) 50. (c)
 51. (c) 52. (a) 53. (b) 54. (c) 55. (a) 56. (c) 57. (a) 58. (b) 59. (d) 60. (d)
 61. (a) 62. (c) 63. (a) 64. (a) 65. (c) 66. (a) 67. (b) 68. (c) 69. (c) 70. (c)
 71. (b) 72. (b) 73. (a) 74. (b) 75. (d) 76. (a) 77. (b) 78. (a) 79. (a) 80. (a)
 81. (c) 82. (a) 83. (c) 84. (b) 85. (a) 86. (c) 87. (b) 88. (a) 89. (a) 90. (d)
 91. (c) 92. (b) 93. (d) 94. (c) 95. (b) 96. (b) 97. (b) 98. (b) 99. (d) 100. (c)
 101. (c) 102. (b) 103. (c) 104. (d) 105. (b) 106. (b) 107. (b) 108. (d) 109. (a) 110. (b)
 111. (d) 112. (c) 113. (b) 114. (b) 115. (d) 116. (c) 117. (d) 118. (b) 119. (d) 120. (d)
 121. (a) 122. (b) 123. (a) 124. (a) 125. (b) 126. (d) 127. (a) 128. (a) 129. (c) 130. (b)

SOLUTIONS

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 330} \\
 3 \overline{) 165} \\
 5 \overline{) 65} \\
 11
 \end{array}$$

$$\therefore 330 = 2 \times 3 \times 5 \times 11$$

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 1122} \\
 3 \overline{) 165} \\
 11 \overline{) 187} \\
 17
 \end{array}$$

$$\therefore 1122 = 2 \times 3 \times 11 \times 17$$

3. Clearly, $252 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$.

4. $99 = 1 \times 3 \times 3 \times 11$;

$$101 = 1 \times 101;$$

$$176 = 1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 11;$$

$$182 = 1 \times 2 \times 7 \times 13.$$

So, divisors of 99 are 1, 3, 9, 11, 33 and 99;

divisors of 101 are 1 and 101;

divisors of 176 are 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88 and 176;

divisors of 182 are 1, 2, 7, 13, 14, 26, 91 and 182.

Hence, 176 has the most number of divisors.

5. n	Divisors excluding n	Sum of divisors
6	1, 2, 3	6
9	1, 3	4
15	1, 3, 5	9
21	1, 3, 7	11

Clearly, 6 is a perfect number.

$$\begin{array}{r}
 6. 1095 \overline{) 1168} (1 \\
 \underline{1095} \\
 73 \\
 73 \overline{) 1095} (15 \\
 \underline{73} \\
 365 \\
 \underline{365} \\
 \times
 \end{array}$$

So, H.C.F. of 1095 and 1168 = 73.

$$\therefore \frac{1095}{1168} = \frac{1095 \div 73}{1168 \div 73} = \frac{15}{16}.$$

$$\begin{array}{r}
 7. 128352 \overline{) 238368} (1 \\
 \underline{128352} \\
 110016 \overline{) 128352} (1 \\
 \underline{110016} \\
 18336 \overline{) 110016} (6 \\
 \underline{110016} \\
 \times
 \end{array}$$

So, H.C.F. of 128352 and 238368 = 18336.

$$\therefore \frac{128352}{238368} = \frac{128352 \div 18336}{238368 \div 18336} = \frac{7}{13}.$$

$$\begin{array}{r}
 8. 116690151 \overline{) 427863887} (3 \\
 \underline{350070453} \\
 77793434 \overline{) 116690151} (1 \\
 \underline{77793434} \\
 38896717 \overline{) 77793434} (2 \\
 \underline{77793434} \\
 \times
 \end{array}$$